

UNIVERSITE CONSTANTINE 3, FACULTE DE MEDECINE, DEPARTEMENT DE MEDECINE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2023/2024

PHYSIOLOGIE DU CERVELET

I/INTRODUCTION II/ORGANISATION ANATOMIQUE III/CONNECTIONS DU CERVELET
IV/ETUDE ELECTROPHYSIOLOGIQUE V/ORGANISATION FONCTIONNELLE DU
CERVELET VI/DONNEES ANATOMOCLINIQUES

I/INTRODUCTION :

Le cervelet occupe une place centrale dans l'organisation de la motricité ; c'est un organe d'intégration qui coordonne les mouvements et contrôle le tonus musculaire. Il est responsable de la réorganisation des commandes motrices et augmente l'efficacité du mouvement.

La fonction principale du cervelet est de détecter l'erreur motrice entre le mouvement prévu et un mouvement effectivement réalisé ; ces corrections peuvent être faites au cours du mouvement mais aussi sous forme d'apprentissage moteur.

II/ORGANISATION ANATOMIQUE :

A/MACROSCOPIE : formation nerveuse située à la face postérieure du tronc cérébral, présente trois faces : supérieure, inférieure et antérieure.

Dans le sens longitudinal, on distingue :

1 /une partie axiale : le vermis

2/deux expansions latérales : les hémisphères cérébelleux

La surface du cervelet est parcourue de fissures et de sillons transversaux qui délimitent une série de lobes et lobules. On distingue : une fissure primaire et une fissure postéro-latérale.

B/MICROSCOPIE : composé de deux couches

B1/ Couche profonde (substance blanche) : contient les afférences, efférences, interconnexions et les noyaux cérébelleux profonds à savoir noyau dentelé, noyaux interposés (emboliforme et globuleux) et noyau fastigial.

B2/Couche superficielle (substance grise) : constituée de trois couches

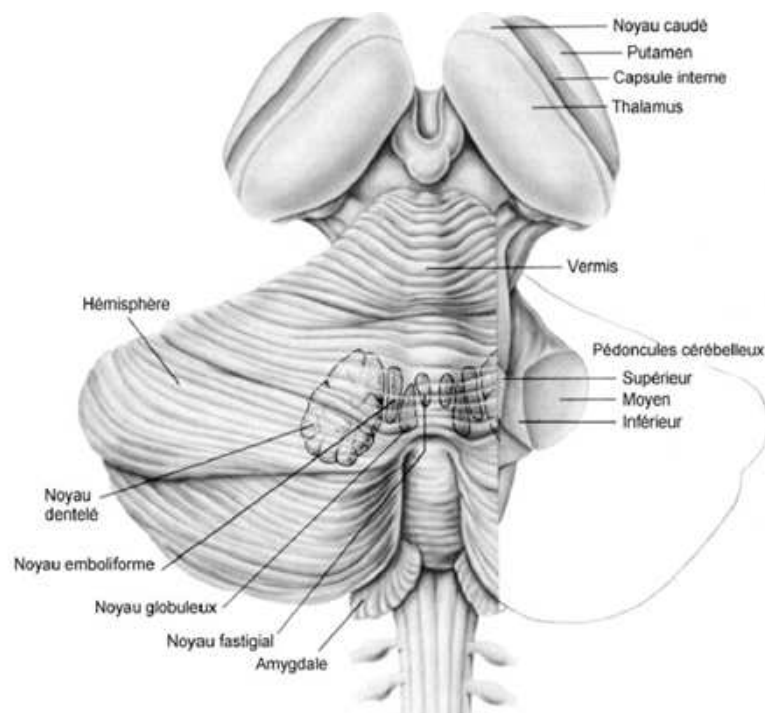
B2-1/Couche des cellules de PURKINJE : où on note la présence d'un seul type de cellule : cellules de PURKINJE.

B2-2 /Couche granulaire : contient les grains et les cellules de Golgi ces dernières sont excitées par les fibres parallèles et exercent une inhibition sur la synapse entre les fibres moussues et les cellules granulaires.

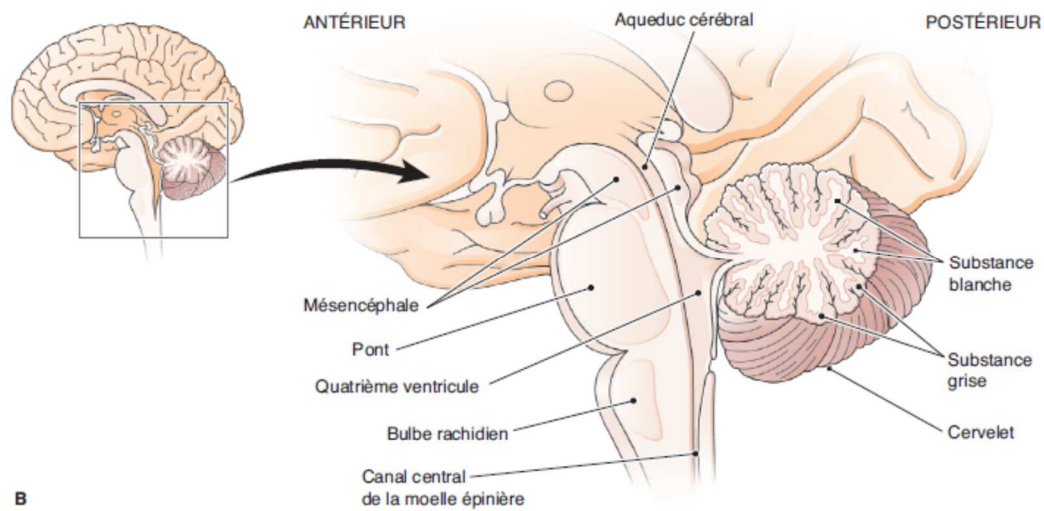
B2-3/Couche moléculaire :contient les interneurones(les cellules étoilées, les cellules en paniers), les dendrites des cellules de PURKINJE et les fibres parallèles

Chaque cellule de Purkinje est en contact avec un grand nombre de fibres parallèles environ 200 000 et chaque fibre parallèle peut entrer en contact avec un nombre considérable de cellules de Purkinje de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers

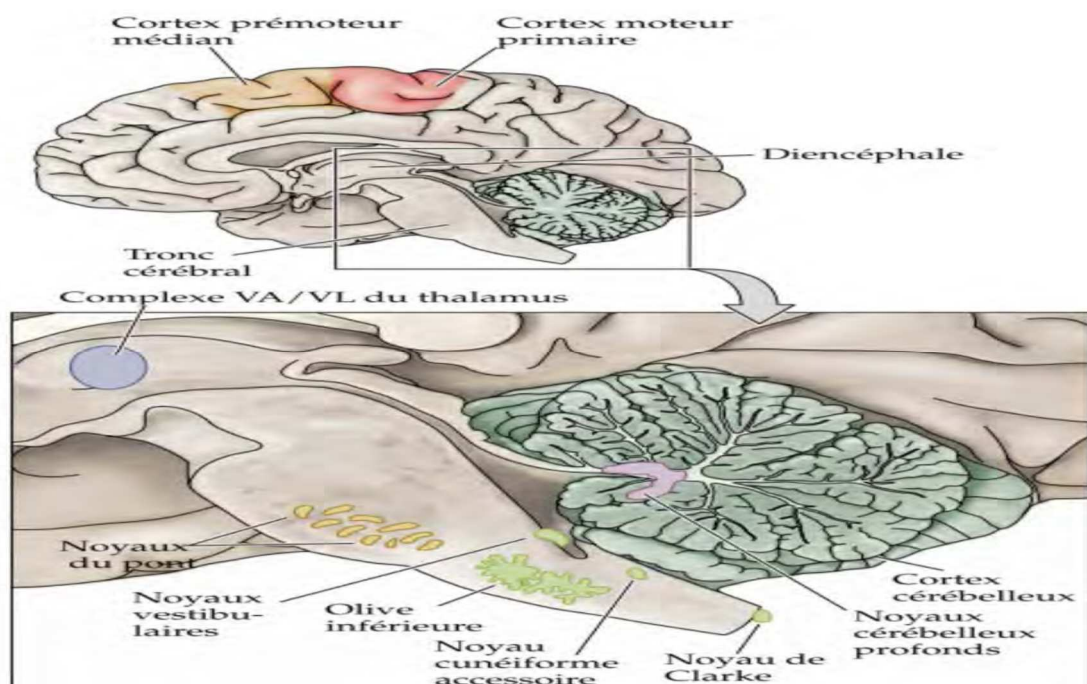
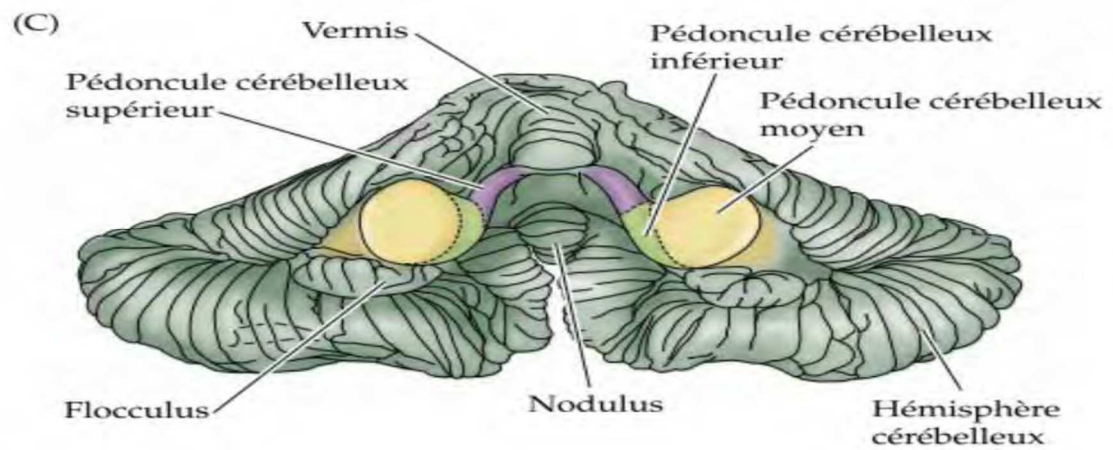
Par ailleurs chaque cellule de Purkinje reçoit de nombreux contacts synaptiques d'une seule fibre grimpante. Les fibres grimpantes modulent l'efficacité de la connexion entre les fibres parallèles et les cellules Purkinje .



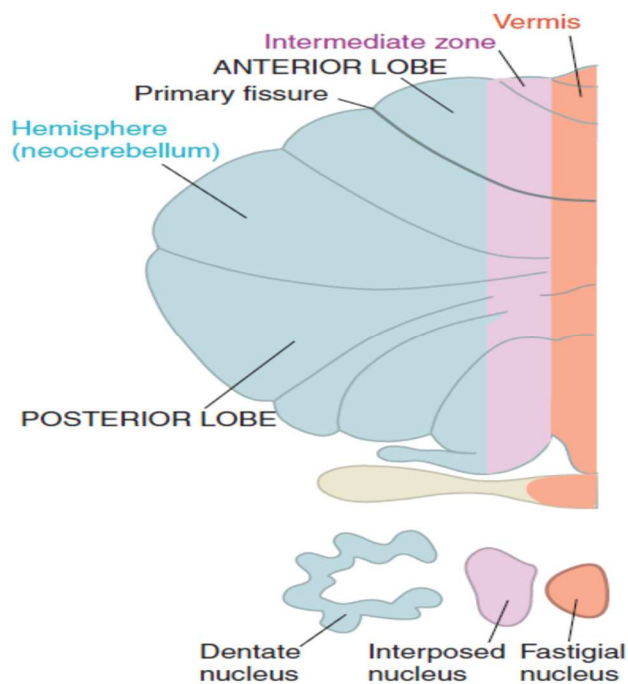
Vue dorsale du cervelet dont l'hémisphère droit est réséqué pour visualiser les péduncles cérébelleux. Les noyaux de la base du cervelet sont dessinés en épaisseur.



B



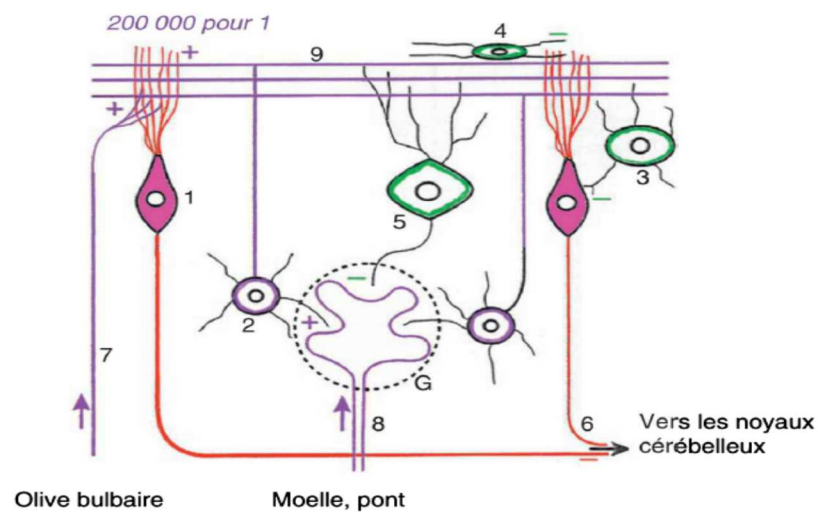
Composantes du tronc cérébral et du diencephale en relation avec le cervelet



Organisation des connexions cortico-nucléaires

Les cellules de Purkinje de l'hémisphère cérébelleux se projettent sur le noyau dentelé ;
de la zone intermédiaire sur le noyau interposé et du vermis sur le noyau fastigial

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. Cellule de Purkinje | 7. Fibre grimpante | 3, 4, 5. Autres interneurones |
| 6. Axones des cellules de Purkinje | 8. Fibre mousue | 2. Cellule granulaire |
| | 9. Fibre parallèle | G. Glomérule cérébelleux |



Organisation de la microcircuiterie du cortex cérébelleux.

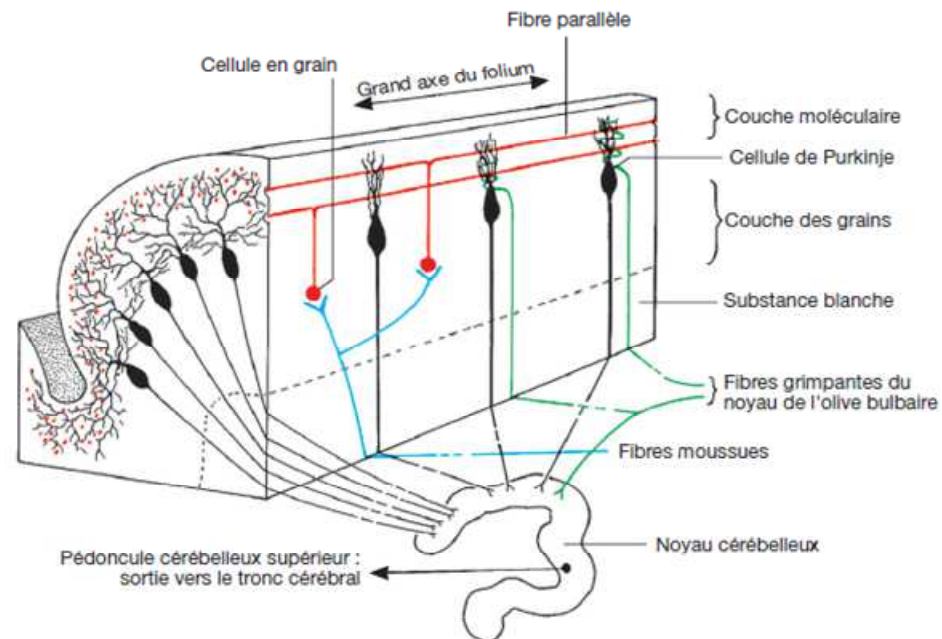


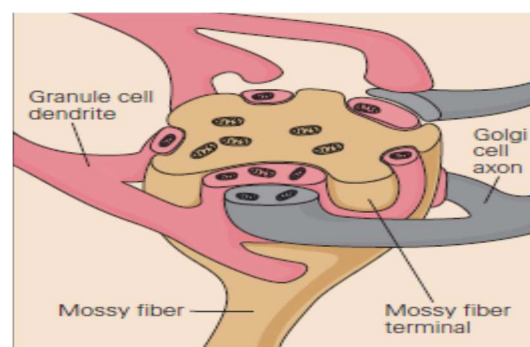
Figure 15.2. Machinerie cérébelleuse avec trois couches de cortex, cinq types de neurone et deux types d'axone entrants.

III/CONNECTIONS DU CERVELET

A/ Connexions intrinsèques : entre le cortex cérébelleux et les noyaux cérébelleux profonds

B/Système afférent : trois systèmes

B-1/Fibres moussues : les plus nombreuses, dépolarisent les cellules granulaires. Elles proviennent de la moelle épinière, des noyaux vestibulaires, des noyaux du pont et de la substance réticulée pour se terminer sur les dendrites de plusieurs cellules granulaires constituant l'élément central du glomérule.



GLOMERULE

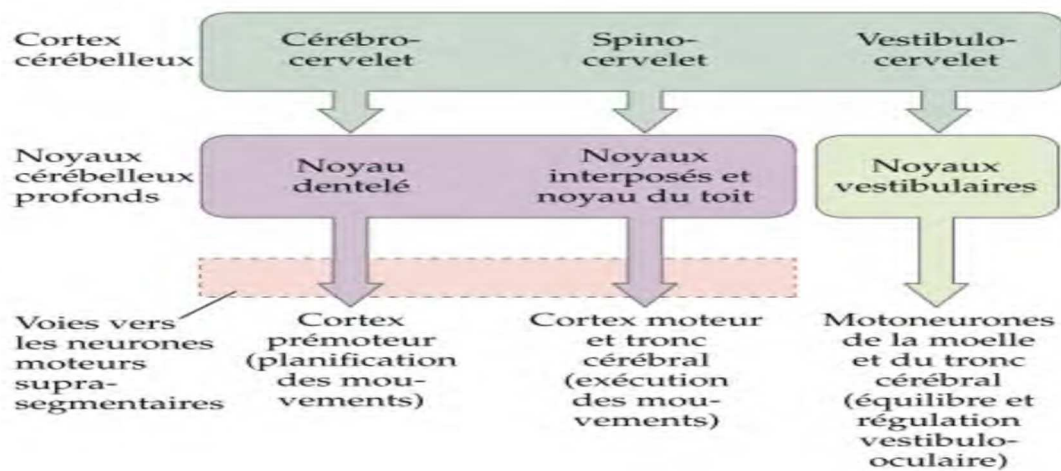
Mossy fiber : fibre moussue golgi cell axon : axone de cellule de GOLGI

Granule cell dendrite : dendrite de cellule granulaire

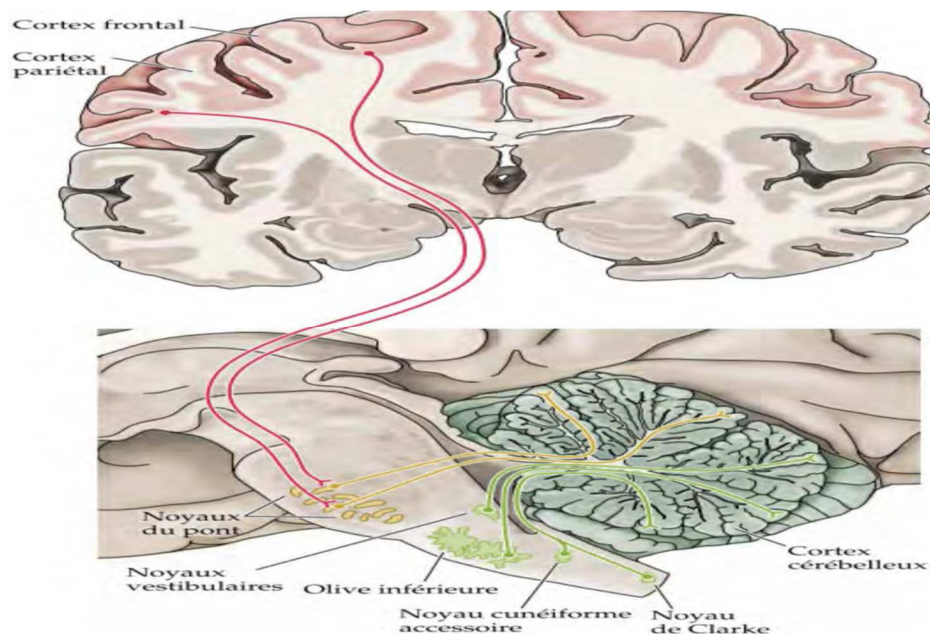
B-2/Fibres grimpante : proviennent de l'olive bulbaire inférieure pour se terminer autour du soma et les dendrites des cellules de PURKINJE ; elles sont excitatrices et modulatrices

B-3/Afférences mono-aminergiques : modulatrices

C/ Système efférent : les axones des cellules de PURKINJE représentent la seule voie efférente du cortex cérébelleux.



ORGANISATION FONCTIONNELLE DES EFFERENCES CEREBELLEUSES



AFFERENCES DU CERVELET les afférences issues du cortex ; du système vestibulaire ; de la moelle épinière et le tronc cérébral. Les projections corticales arrivent au cervelet après relais dans les noyaux du pont ; les axones croisent la ligne médiane et

empruntent le pédoncule cérébelleux moyen. Les fibres venant de la moelle épinière ; l'olive inférieure et les noyaux vestibulaires empruntent le pédoncule cérébelleux inférieur

IV/ ETUDE ELECTROPHYSIOLOGIQUE : réponse des cellules de PURKINJE

1-stimulation des fibres parallèles : enregistrement au niveau des dendrites de pics simples.

2-stimulation des fibres grimpantes : enregistrement au niveau du soma et les dendrites de pics complexes

L'excitation des cellules de Purkinje se fait par les influx des fibres afférentes

Les fibres parallèles forment des synapses excitatrices avec les dendrites des interneurons

Les axones des cellules étoilées et en panier forment des synapses inhibitrices avec les dendrites des cellules de Purkinje

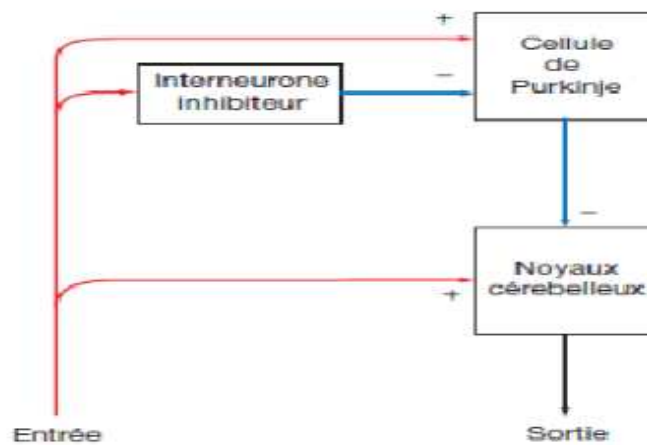
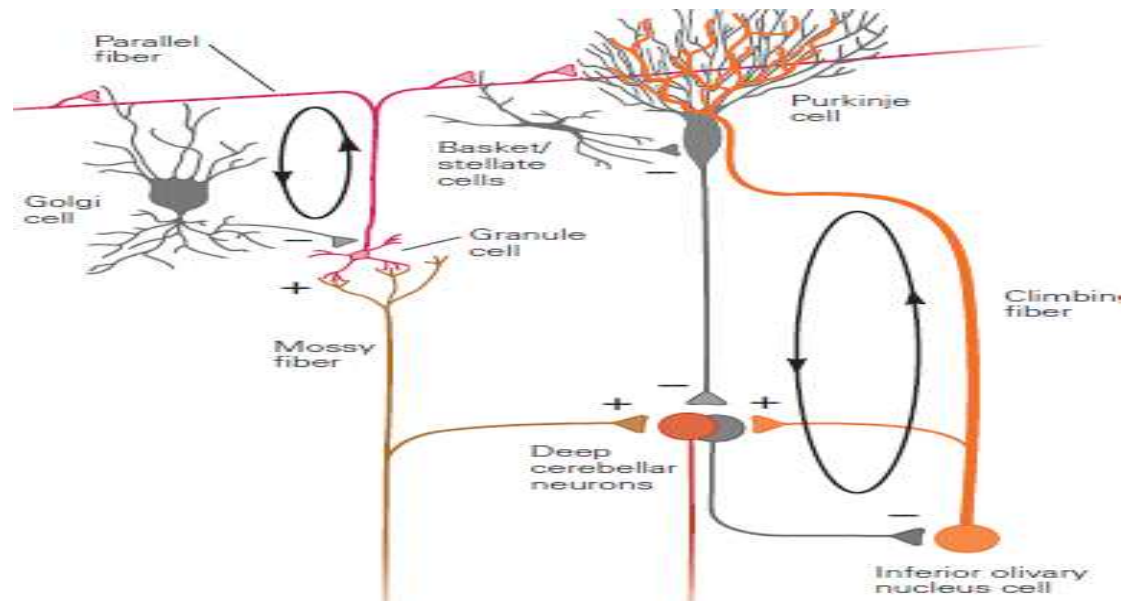
-L'activation des cellules de Purkinje entraîne une inhibition des noyaux cérébelleux profonds qui sert à structurer la décharge qu'émettent les noyaux cérébelleux profonds en réponse à ces afférences directes des fibres mossoules et grimpantes

La synapse cellule de Purkinje -fibre grimpante est l'une des connexions les plus puissantes du système nerveux ; la force de ce contact est augmentée par la présence de jonctions communicantes qui permettent de connecter électriquement les neurones de l'olive inférieure et de synchroniser leur activité ; ainsi les neurones de l'olive inférieure peuvent activer les circuits cérébelleux et contribuer à la plasticité des signaux inhibiteurs émis par le cortex cérébelleux

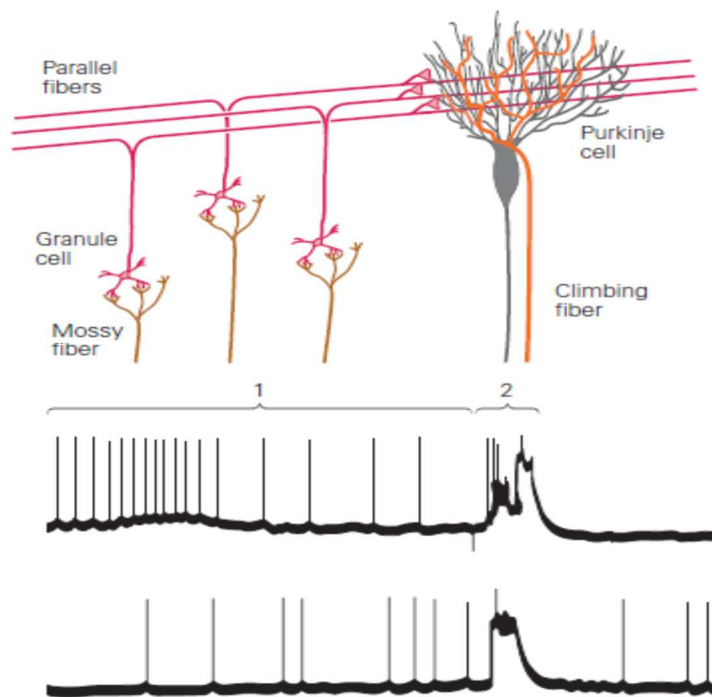
-L'inhibition des cellules de PURKINJE se fait par :

Les cellules étoilées et en paniers : activées par les fibres parallèles entraînant une inhibition des cellules de PURKINJE, et latéralement les interneurons inhibiteurs et ainsi focaliser la distribution spatiale de l'activité des cellules de PURKINJE.

Les cellules de Golgi : activées par les fibres parallèles, elles inhibent l'action des fibres mossoules sur les cellules granulaires : rétroaction négative.



Machinerie cérébelleuse : les influx excitateurs entrant dans le cervelet engendrent des inhibitions successives qui réduisent considérablement les influx sortants.



PICS SIMPLES
(1) et PICS
COMPLEXES
(2)

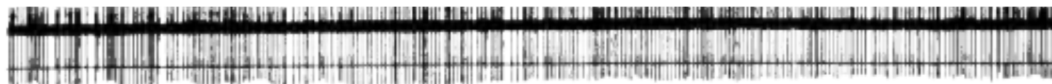
L'activité neuronique du cervelet change continuellement au cours d'un mouvement avec décharge et activité au niveau des cellules de Purkinje et les noyaux cérébelleux profonds.

Les neurones répondent de façon sélective à divers aspect de l'activité motrice (extension, contraction), la position des articulations et la direction du mouvement qui va suivre .Ces informations sont codées par des variations de la fréquence de décharges des cellules de Purkinje et des noyaux cérébelleux profonds

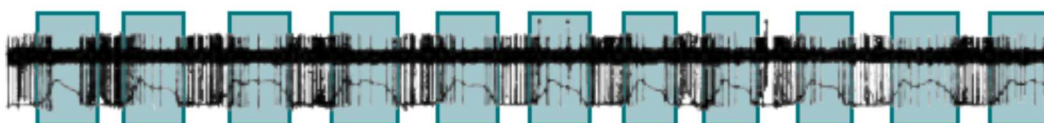
Les cellules de Purkinje et les noyaux cérébelleux profonds (NCP) identifient les erreurs puis les NCP envoient des signaux de correction aux neurones moteurs

A Cellules de Purkinje

Au repos



Au cours d'un mouvement



B Les noyaux cérébelleux profonds

Au repos

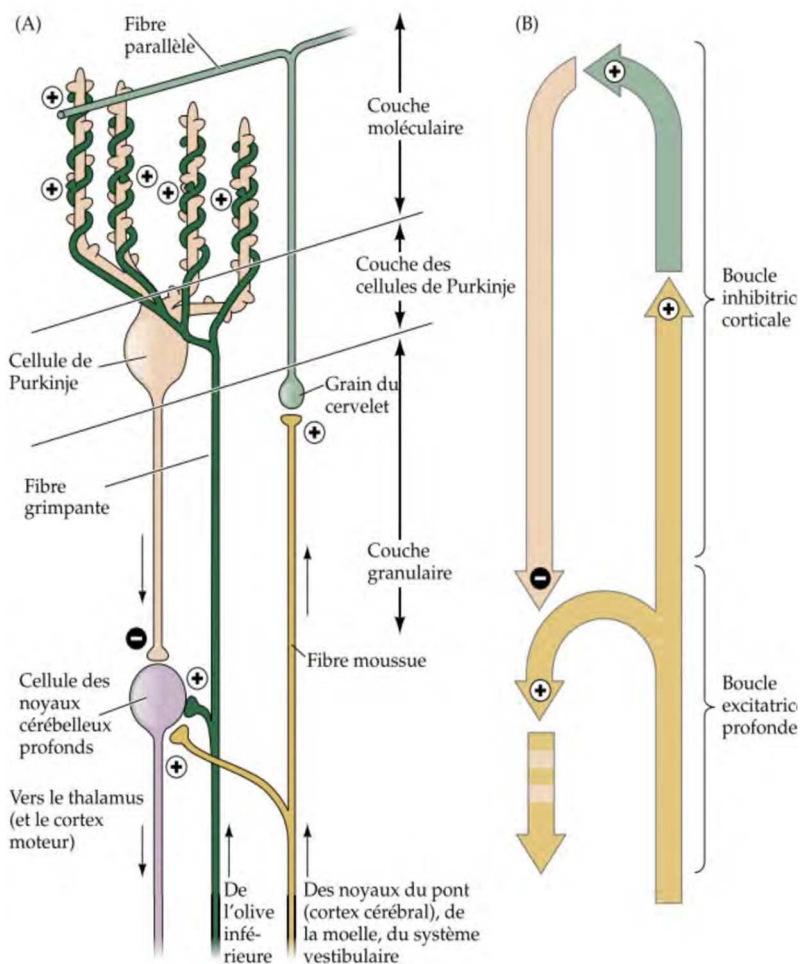


Au cours d'un mouvement



Activité des cellules de Purkinje et les neurones des cellules des noyaux cérébelleux

Profonds au repos et au cours d'un mouvement du poignet



Connexions excitatrices et inhibitrices du cortex cérébelleux et des noyaux cérébelleux profonds. (A) Les afférences excitatrices venant des fibres moussues et des fibres grimpantes sont fondamentalement les mêmes pour les cellules de Purkinje et pour les cellules des noyaux profonds. Les afférences convergentes supplémentaires que les cellules de Purkinje reçoivent des neurones de circuits locaux (cellules en corbeille et cellules étoilées) ou d'autres cellules de Purkinje (non représentées) fournissent une base permettant de comparer le mouvement en cours et la rétroaction sensorielle qui en dérive. Les efférences des cellules de Purkinje vers les noyaux cérébelleux profonds sont inhibitrices.

(B) Schématisation théorique des circuits représentés en (A)

V/ORGANISATION FONCTIONNELLE :

On distingue trois régions cérébelleuses fonctionnellement différentes

1/ Le cervelet spinal : correspond au vermis et la zone hémisphérique intermédiaire.

Les afférences : sont des afférences somesthésiques, proprioceptives et aussi auditives, visuelles et quelques afférences du système vestibulaire.

Ces projections se font sur la partie médiane du cervelet suivant des cartes somatotopiques qui représentent le corps.

L'une de ces cartes se retrouve au niveau du lobe antérieur et l'autre se retrouve dans la partie postérieure du lobe postérieur, où elle est bilatérale et se situe de part et d'autre du vermis.

Les informations parviennent par l'intermédiaire du :

- faisceaux spino-cérébelleux dorsaux et ventraux : sont des voies directes provenant du tronc et des jambes.

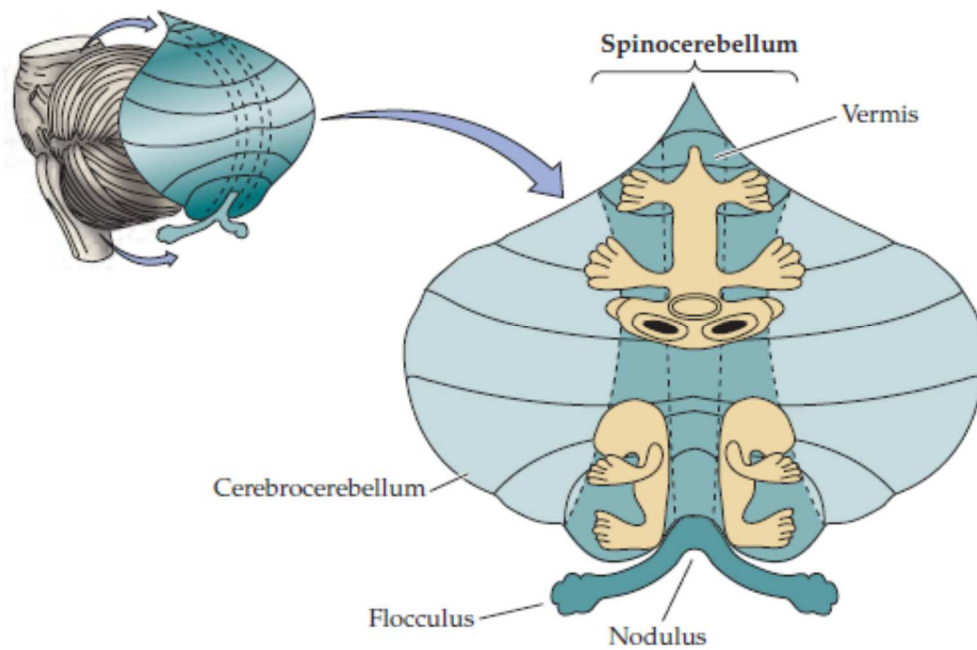
- faisceaux spino-cérébelleux cunéo-rostraux apportent les informations provenant des bras et du cou

Les efférences : se projettent sur les noyaux cérébelleux.

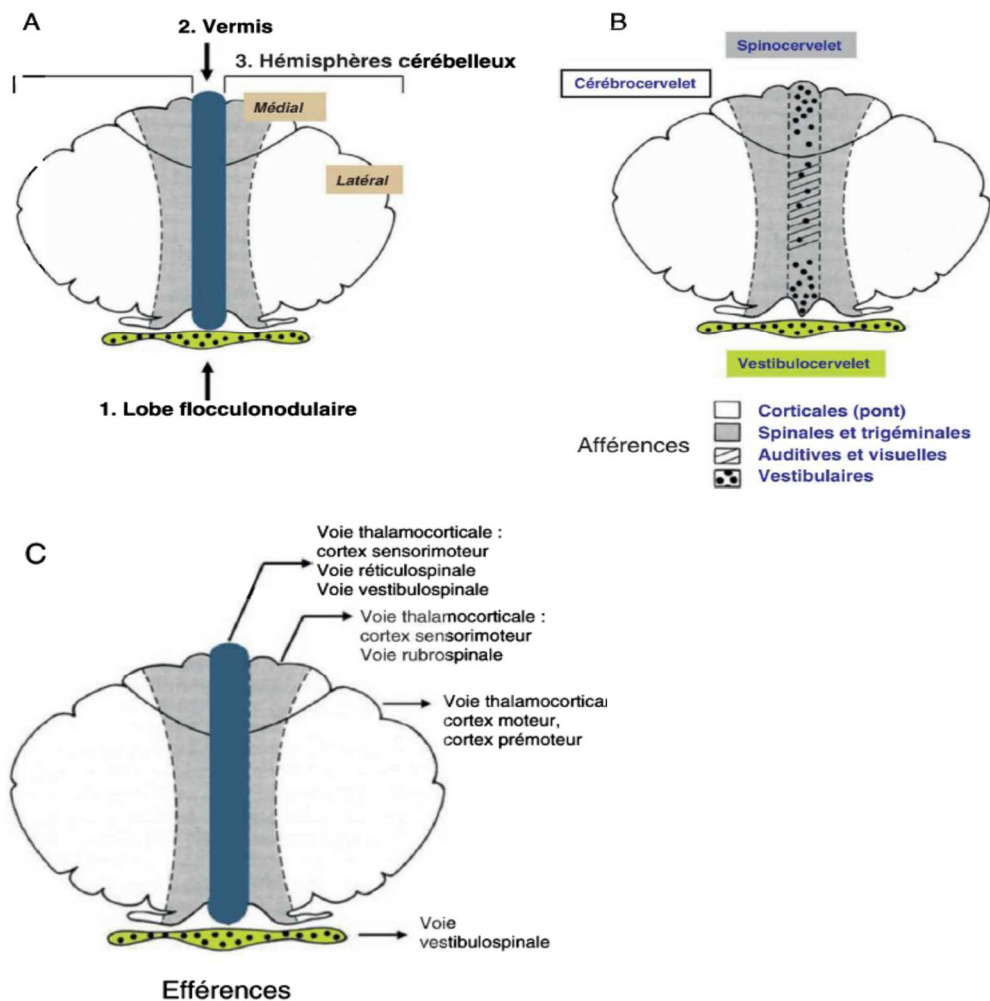
- Le vermis se projette sur le noyau fastigial qui lui-même régule ensuite les noyaux vestibulaires et la formation réticulaire (un contingent de fibres se projettent sur la moelle épinière pour réguler le tonus musculaire) ainsi que le cortex moteur.

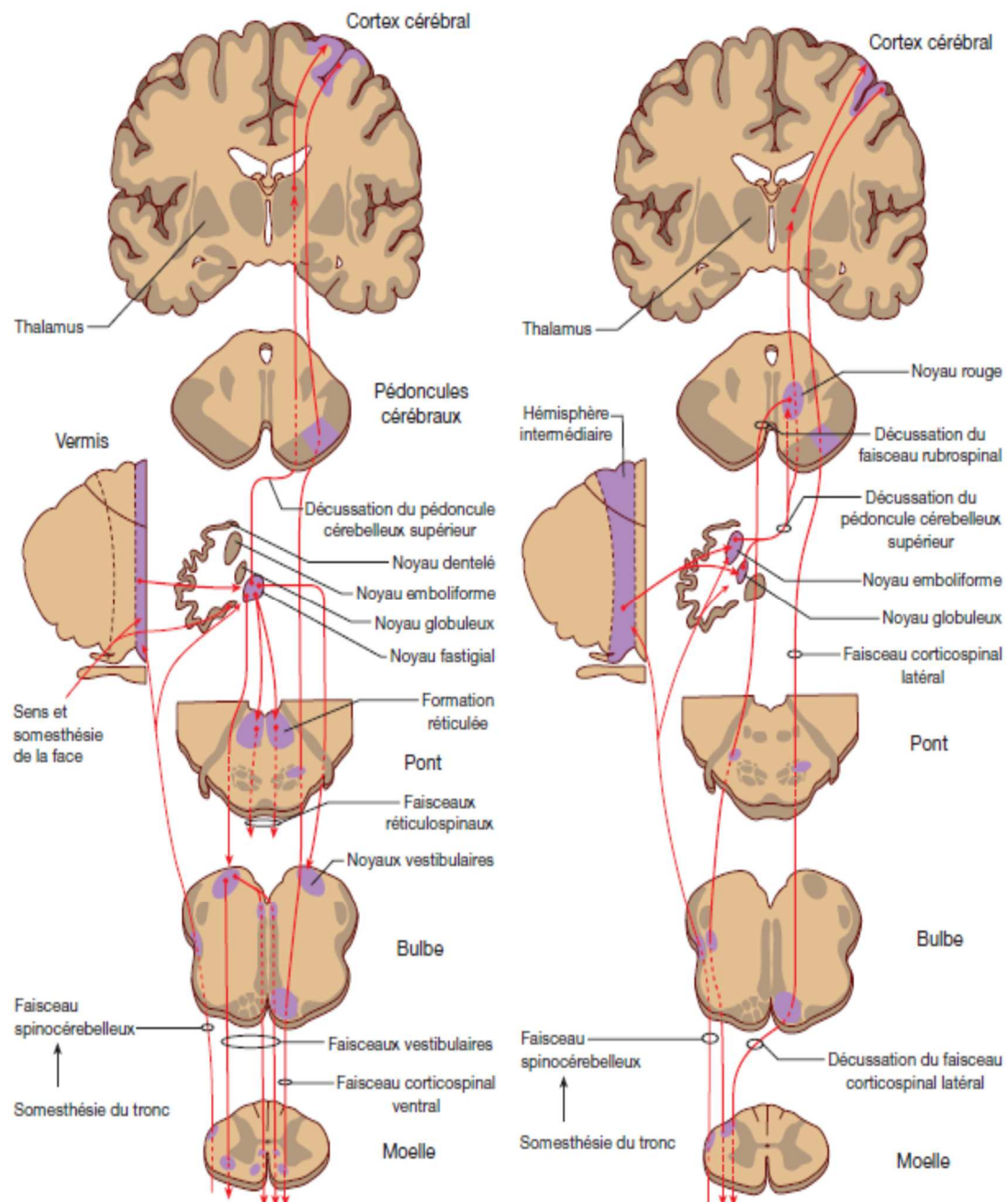
- Les parties médianes des hémisphères se projettent sur les noyaux globulaires et emboliformes puis projection sur le noyau rouge et l'aire motrice primaire, *via* le thalamus.

Le spino-cervelet régule le tonus musculaire (contrôle le fonctionnement du faisceau rubrospinal) et l'exécution du mouvement (contrôle du faisceau cortico-spinal).



Carte somatotopique de la surface du corps au niveau du cervelet





2/Le cervelet cérébral : correspond à la zone latérale des hémisphères cérébelleux

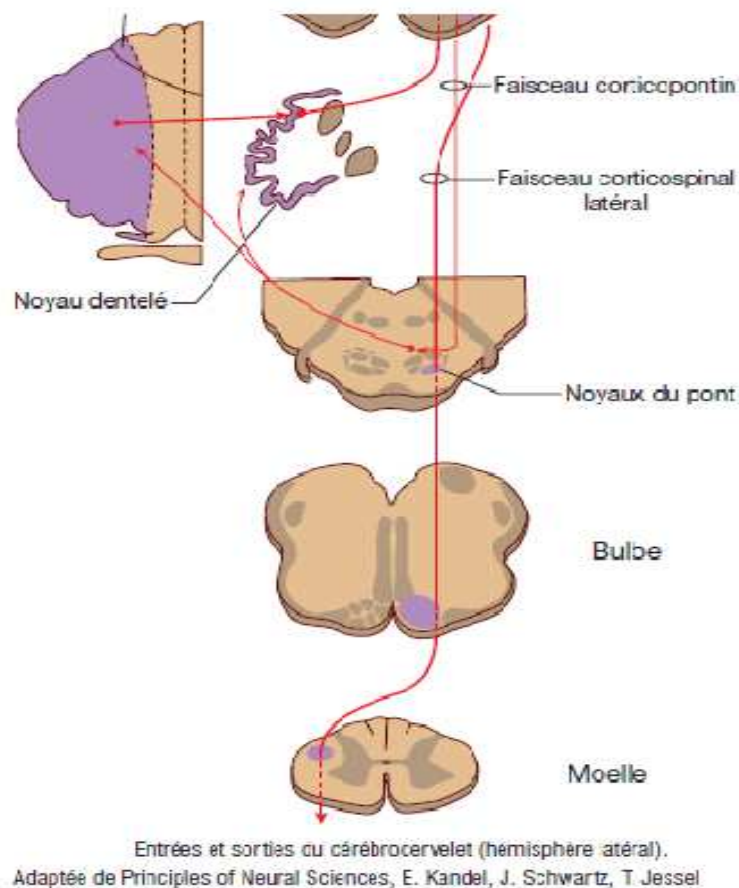
Les afférences : proviennent du cortex cérébral moteur et sensitif, de l'aire pré motrice et du cortex pariétal postérieur (régions cortico-motrices).

Elles transitent par certains noyaux du pont ; puis projection sur les zones latérales des hémisphères cérébelleux par le pédoncule cérébelleux moyen.

Les efférences : les axones parcourent le pédoncule cérébelleux supérieur se projettent sur le noyau dentelé puis le noyau ventral du thalamus.

Celui-ci se projette sur les régions motrices et pré motrices du cortex cérébral (même régions).

Le cervelet cérébral intervient dans la programmation, l'initiation du mouvement ainsi que la modulation de la commande motrice



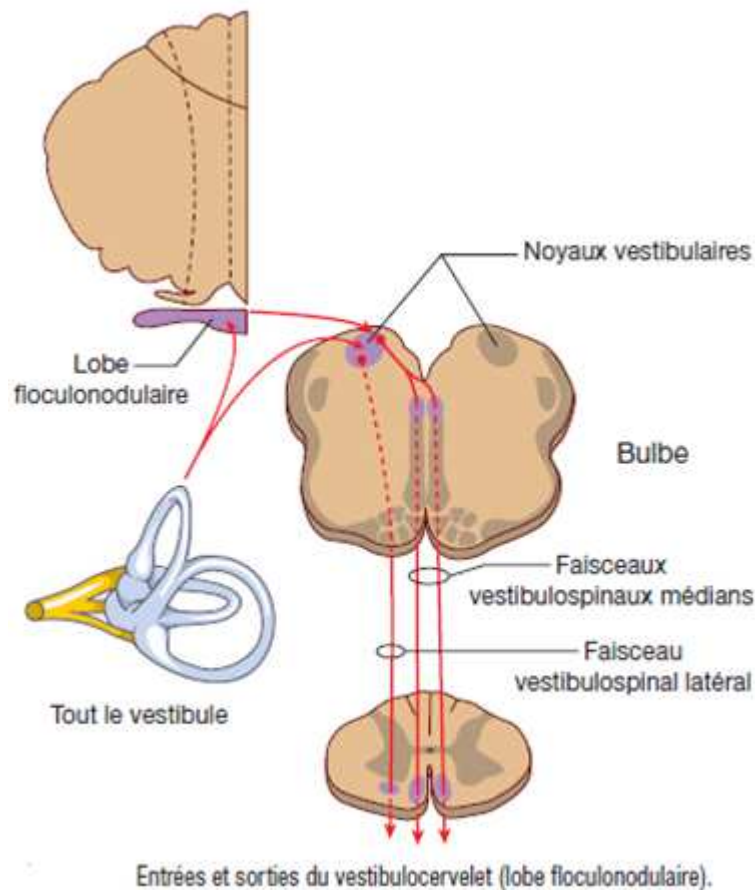
3/Le cervelet vestibulaire : correspond au lobe flocculo-nodulaire.

Les afférences proviennent des canaux semi-circulaires (indiquent les changements de position de la tête) et l'utricule et le saccule (permettent de connaître l'orientation de la tête par rapport à la pesanteur).

Quelques afférences proviennent aussi des noyaux vestibulaires supérieur et latéral.

Les fibres efférentes des cellules de Purkinje vont se projeter directement sur les noyaux vestibulaires (faisceau vestibulo-spinal latéral et médian)

Le cervelet vestibulaire intervient dans l'équilibre, la posture et la motricité oculaire (La motricité des saccades et des mouvements lents de poursuite d'un objet dans l'espace).



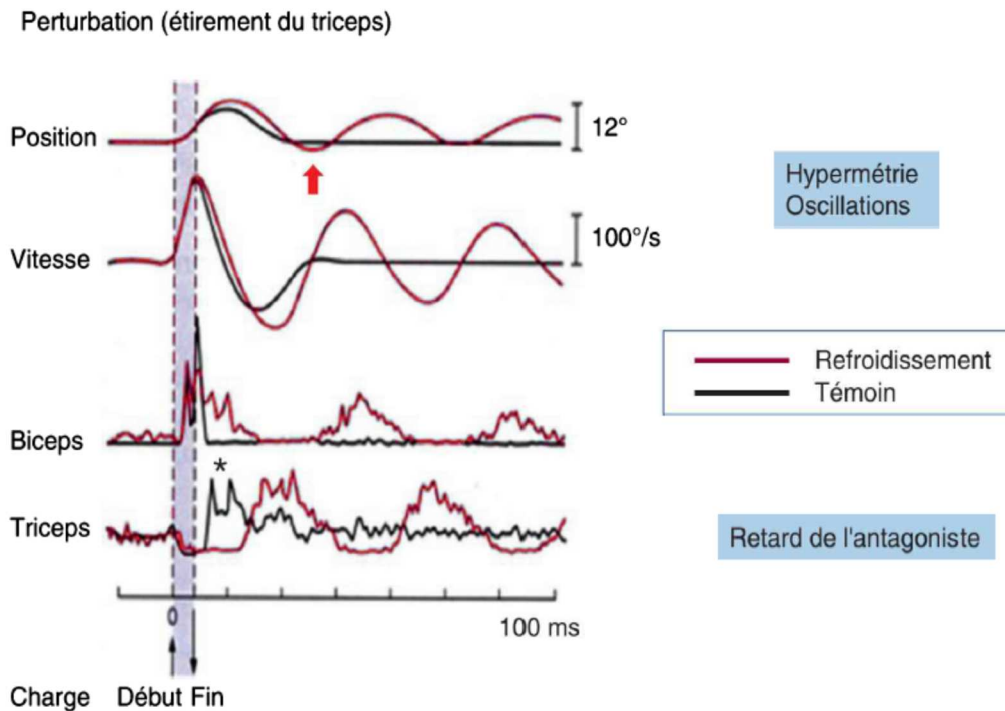
VI/ DONNEES ANATOMOCLINIQUES : les lésions du cervelet donnent :

Une hypotonie (résistance réduite lors des déplacements passifs des membres), une ataxie (lenteur à démarrer les mouvements, associée à des erreurs dans la force), un tremblement et des troubles de l'équilibre et une absence de coordination des mouvements en cours exemple :

Lésion du vestibulo-cervelet : nystagmus (difficulté des yeux à rester fixés sur une cible).

Lésion du spino-cervelet : trouble de la marche, difficulté à réaliser des mouvements d'alternance rapide (adiadococinésie) et des mouvements qui n'atteignent pas le but (dysmétrie) et des tremblements .

Lésion du cerebro-cervelet : perturbation des mouvements appris.



Implication du cervelet dans la précision du mouvement et dans la programmation motrice. Expérience de refroidissement des noyaux profonds chez le primate. Un animal est conditionné à maintenir une poignée dans une position fixe. La poignée est déplacée de manière brusque, provoquant un étirement passif du biceps. L'activité électromyographique des muscles biceps et triceps et le déplacement de la poignée et sa vitesse sont enregistrés. En l'absence de refroidissement, la poignée revient rapidement et précisément à sa position initiale. La contraction du biceps est suivie très rapidement d'une contraction du triceps qui arrête le mouvement. Lorsque les noyaux dentelé et interposé sont refroidis, la poignée dépasse (flèche) la ligne médiane (hypermétrie). La contraction de l'antagoniste (triceps) est retardée (astérisque). Adapté de Kandel E. et Schwartz J. *Principles of neural sciences (PNS)* (4th ed.) New York; Elsevier 2000. Figure 42-13.